2025년 가을

한림대학교 컴퓨터구조 기말 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1 10점) 다음은 "hello world"를 프린트 하는 어셈블리 코드 이다. (가), (나), (다), (라), (마)에 들어갈 내용을 작성하시오. (글씨를 정자체로 똑바로 써주세요)

```
# a program that prints "hello world"
        .text
        .globl __start
__start:  (가) $a0, str
        (나) $v0, (다)
        syscall
        (나) $v0, (라)
        syscall

        .data
str: (마)  "hello world₩n"
```

정답) (가) la (나) li (다) 4
(라) 10
(마) .asciiz (2점짜리라 정확한 답만 인정함)

문제 2: 5점) 수업 시간에 배운 MIPS 프로세서에는 (가)개의 레지스터 (PC, HI, LO 제외)가 있고, 각 레지스터는 (나)비트이다. (가)와 (나)는 무엇인가? (가) 32개 (나) 32비트

문제 3: 5점) MIPS에서 항상 값 0을 저장하는 레지스터는? $zero 또는 $0 또는 R0

문제 4: 5점) sll명령어의 명령어 타입은 무엇인가? R-type

문제 5: 5점) beq 명령어의 명령어 타입은 무엇인가? I-type

문제 6: 5점) jr 명령어 (jump register)의 명령어 타입은 무엇인가? R-type 또는 I-type

문제 7: 5점) jal 명령어 (jump and link)의 명령어 타입은 무엇인가 J-type

문제 8: 5점) 수행할 명령어의 메모리 주소를 지속적으로 tracking 하는 레지스터는 무엇인가?
PC (Program Counter)

문제 9: 5점) R-type 명령어는 어떤 필드로 이루어져 있나? 각 필드명 (funct, shamt, rs, rt, rd, op)을 순서대로 쓰고 각 필드에 할당된 비트수를 쓰시오. (예) "funct:6, shamt:5, rs:4, rt:3, rd:2, op:1" 과 같이 필드명 옆에 콜론을 쓰고 비트 수를 작성하라.
op: 6, rs: 5, rt: 5, rd: 5, shamt: 5, funct: 6

문제 10:5점) "addi $1, $0, -2"의 기계어 코드는 ? (addi의 opcode는 "1" 로 가정한다)
0x_ 0401FFFE

문제 11: 5점) jump 명령어의 26비트 주소 필드의 값이 '2' 일 때, 실제 jump해야할 32비트 주소를 유도하고 16진수 값으로 표현하라 (단 점프해갈 주소의 최상위 4비트 값은 0x0을 사용하시오)
0x__ 00000008

문제 12:5점) "int a = 0xFEDC8765;"와 같이 32비트 상수 값을 레지스터에 넣기 위해서 사용하는 두개의 명령어는 무엇인가? lui, ori

문제 13: 5점) 김한림이 설계한 MIPS 프로세서에서 모든 명령어 수행에 1 clock cycle이 필요하다고 한다. 프로세서의 클럭 주파수가 4 GHz일 때 10억 (10^9)개의 명령어를 수행하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (시간 단위를 반드시 쓰세요) 0.25초 또는 1/4 초

문제 14: 9점) 다음 High-level code와 MIPS assembly code에서 괄호에 들어갈 내용을 작성하시오.

High-level code

```
// add the powers of 2 from 1
// to 100
int sum = 0;
int i;

for (i=1; i < 101; i = i*2) {
  sum = sum + i;
}
```

MIPS assembly code

```
# $s0 = i, $s1 = sum
        addi $s1, $0, 0
        addi $s0, $0, 1
        addi $t0, $0, 101
loop:   [가] $t1, $s0, $t0
        beq  $t1, [나], done
        add  $s1, $s1, $s0
        [다] $s0, $s0, 1
        j    loop
done:
```

(가) __slt_____, (나) _$0_____, (다) __sll_____

문제15 ~ 문제 24) 김한림 프로세서 설계자는 자신의 7가지 명령어를 지원하는 새로운 마이크로프로세서를 설계했으며, 각 명령어는 다음과 같은 CPI 특성을 갖고 있다. 새로 설계한 프로세서의 클럭 주파수는 1GHz이다.

	add/sub/addi	lw/sw	beq/bne
CPI	2	3	2

문제 15:5점) 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가? _____14_____ 개

```
        addi   $sp, $zero, 12
        lw     $t0, -8($sp)
        lw     $t1, -8($sp)
        sub    $t2, $t0, $t1
        bne    $t2, $zero, LLL
        addi   $s0, $zero, 1
        addi   $s1, $zero, 2
        add    $t2, $s0, $s1
        sub    $t3, $s0, $s1
        addi   $t1, $s0, -12
LLL:    addi   $t1, $t2, 8
        sub    $t3, $t2, $t1
        add    $t2, $t2, $t1
        sw     $t1, -8($sp)
```

문제 16:5점) 위의 프로그램을 수행하는데 몇 개의 클락 사이클이 필요한가 ? 31

문제 17:5점) 위의 프로그램을 수행하는데 걸리는 시간은 얼마인가 ? (시간단위 쓰세요) __31ns_____

문제 18:5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t2과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?

$t2: ____14_____ $t3:____-8_____

문제 19:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ? __11___

문제 20:5점) 위의 프로그램 중 "bne $t2, $zero, LLL"은 I-type 명령어로 "offset" 필드를 갖는다. LLL로 점프하기 위해서 저장되는 offset의 값은 얼마인가? 5

문제 21:5점) 위 프로그램의 "평균 CPI"는 얼마인가 (분수의 형태로 쓰시오)? 31/14

문제 22:5점) 위 프로그램이 single cycle MIPS 프로세서에서 수행된다고 가정하면, ALU에서 수행되는 덧셈 (addition)의 횟수는 얼마인가? 10회

문제 23:5점) 위 프로그램이 single cycle MIPS 프로세서에서 수행된다고 가정할 때, ALU에서 수행되는 뺄셈 (substraction)의 횟수는 얼마인가? 4회

문제 24:5점) 위 프로그램에서 메모리 접근 성능 향상을 통하여 만약 lw/sw 명령어의 **CPI가 3에서 2로 작아진다면** 수행시간은 몇 배 빨라지는가 (분수의 형태로 쓰시오)?

성능향상(speedup) 비율: _____ 31/28_____

문제 25: 5점) 다음 코드에서 마지막 라인의 "jr $ra" 명령어에서 $ra에 들어 있는 값은 무엇인가?

```
0x00400200 main: jal  simple
0x00400204       add  $s0, $s1, $s2
...

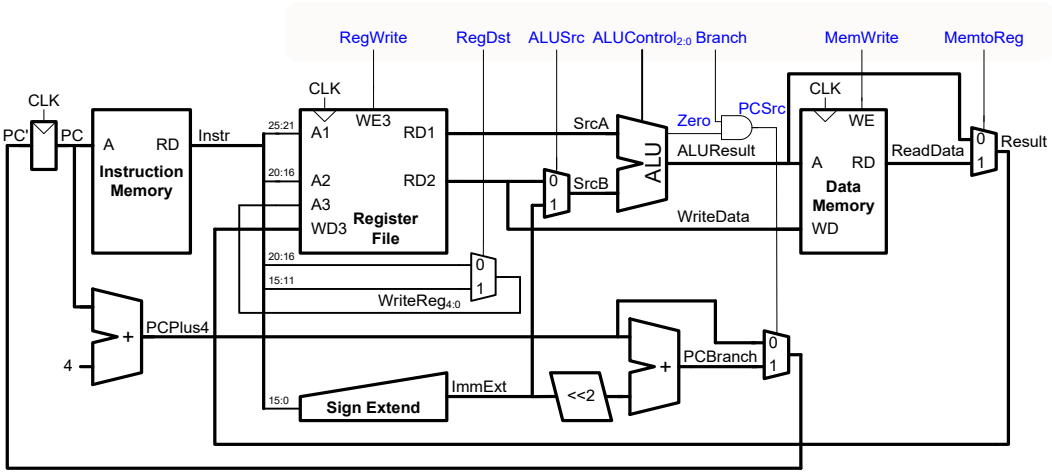
0x00401020 simple: jr $ra
```

문제 26: 10점) 위 [문제 15]를 활용하여 다음의 jal simple 명령어가 수행하는 기능 두 가지를 기술하라!

1) (가) ← PC + (나) ; 돌아올 곳을 저장하기
2) (다) ← 0x00401020 ; 점프할 simple 주소로 가기

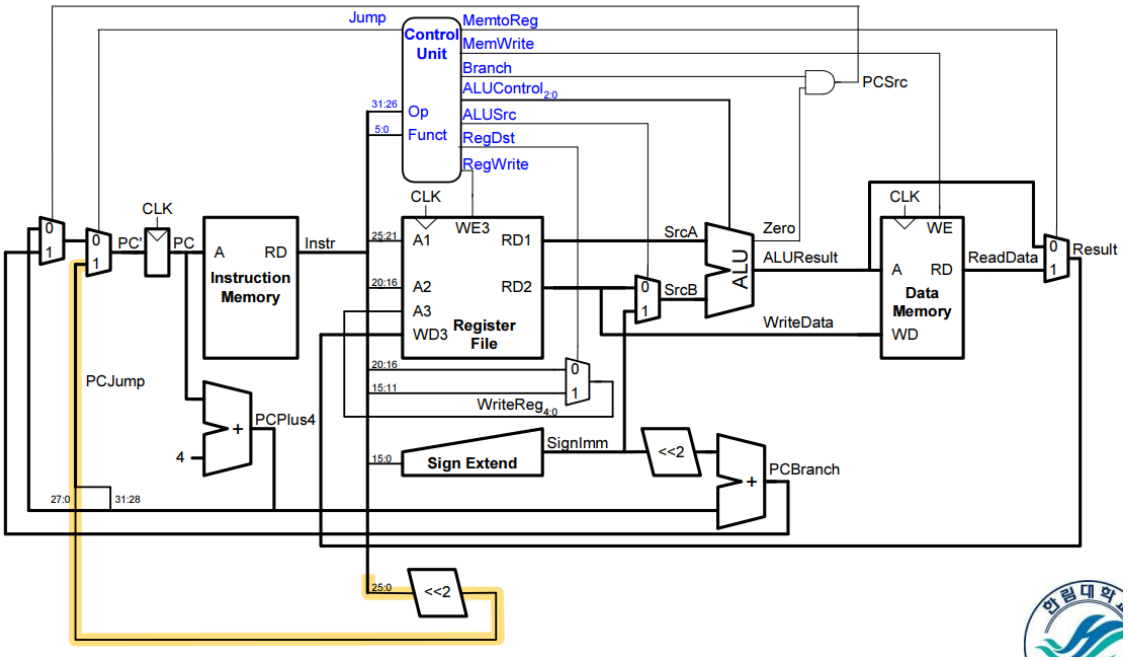
(가) $ra (나) 4 (다) PC

문제 27:5 점) "beq 명령"을 실행 시 사용되는 제어 신호의 값을 정하시오.



- RegWrite, RegDst, ALUSrc, Branch, MemWrite, MemtoReg 제어 신호의 값 ? 답 0 X 0 1 0 X

문제 28: 5점) 단일 사이클 MIPS 프로세서를 수정하여 "**j**" 명령 (jump 명령어: 6비트 opcode와 26비트의 주소 비트를 갖고 있다)을 수행할 때 발생하는 제어신호 값을 기술하시오.



- RegWrite, RegDst, ALUSrc, Branch, MemWrite, MemtoReg, Jump 제어 신호의 값 ? 답 0 X X X 0 X 1

문제 29: 5점) Logisim에서 입력이 두개이고, 두개의 입력 중 하나를 선택신호의 값을 통해 선택하여 출력에 연결해야 할 경우 사용하는 회로 모듈의 이름은 무엇인가? Multiplexer (MUX) 한글 작성 OK

문제 30: 5점) Logisim에서 명령어 메모리에서 나온 32비트 명령어를 각각의 세부 필드로 **쪼개기** 위해서 사용하는 Logisim 모듈의 이름은 무엇인가? Splitter 한글 작성 OK

문제 31: 5점) 입출력 장치를 프로세서가 접근하기 위한 방법 중 **입출력 장치 접근을 마치 메모리 접근하듯 메모리 접근 명령어를 통하여 구현하는 방식**을 무엇이라 부르나?
Memory-Mapped I/O 한글 작성 OK

*** O/X 문제: 정확히 아는 경우만 답하세요! 틀리면 2점 감점!**

문제 32: 3점) lw 명령어는 레지스터 파일에 있는 레지스터의 값을 메모리에 저장하는 명령어이다. ----- (O / X)

문제 33: 3점) MIPS 프로세서에서는 메모리에 있는 데이터를 직접 ALU 연산에 사용할 수 없다. -------- (O / X)

문제 34: 3점) "beq $r1, $r2, offset" 에서 조건이 맞을 경우 branch하는 주소 PC는 "PC + offset*4"로 계산된다 ---------- (O / X)

*** 객관식 문제: 정확히 아는 경우만 답하세요! 틀리면 2점 감점! (퀴즈에 나왔던 문제들)**

문제 35: 3점) 메모리 접근 명령어 lw $s3, 4($0)는 어떤 동작을 하는가?

A) $s3에 값 4를 저장한다
B) 메모리 주소 4에서 워드를 읽어와 $s3에 저장한다
C) $s3의 값을 메모리 주소 4에 저장한다
D) $s3에서 4를 더한다

문제 36: 3점) 빅엔디안과 리틀엔디안의 차이로 옳은 설명은?

A) 메모리 크기의 차이
B) 명령어 길이의 차이
C) 워드 내 바이트 저장 순서의 차이
D) CPU 클럭 속도의 차이

문제 37: 3점) MIPS에서 정수를 출력하는 system call의 번호와 사용되는 레지스터는?

A) 번호 1, $a0에 출력할 정수를 저장
B) 번호 4, $a0에 출력할 정수를 저장
C) 번호 5, $v0에 출력할 정수를 저장
D) 번호 9, $a0에 출력할 정수를 저장

문제 38: 3점) MIPS의 R-Type 명령어 형식에서 funct 필드는 무엇을 나타내는가?

A) 명령어의 주소
B) 명령의 구체적인 기능
C) 상수 값
D) 분기 대상

문제 39: 3점) I-Type 명령어에서 immediate의 크기는?

A) 8비트 B) 12비트 C) 16비트 D) 32비트

문제 40: 3점) 메모리 주소 공간에서 스택(Stack)의 확장 방향으로 옳은 것은?

A) 메모리 주소가 증가하는 방향으로 확장
B) 메모리 주소가 감소하는 방향으로 확장
C) 랜덤 접근
D) 고정 크기